TD 5
Bus

EXERCICE #1 ▸ **Communication externe**

Un microcontrôleur très simple ne dispose d'aucun périphérique de communication intégré. On se propose d'implémenter un UART de manière logicielle sur les GPIO (*bit-banging*).

1) Rappeler les différents pins de cette liaison. Donner un chronogramme d'une transmission.

2) Quelles sont les principales fonctions de l'interface qui doivent être implémentées ?

3) En pseudo-code, proposer une implémentation de la lecture et de l'écriture sur l'UART avec attente active.

4) Quels sont les inconvénients de l'attente active ?

EXERCICE #2 ▸ **Afficheur I2C**

Dans le cadre d'un projet de station météo grand public, on souhaite ajouter un afficheur numérique de 4 lignes de 16 caractères sur un bus I2C. L'afficheur a pour adresse 0x34 et fonctionne comme suit : un mot de commande est toujours suivi par un mot de donnée. La table 2 donne le format du mot de commande lorsque le bit de poids fort de la commande est à 1 et correspond à l'écriture du mot de donnée suivant à l'emplacement actuel du curseur suivi du déplacement indiqué dans le mot de commande. La table 3 donne le format du mot de commande lorsque le bit de poids fort est à 0 et correspond à un accès mémoire dans l'afficheur. L'adresse 0 correspond à la 1ère ligne 1ère colonne, l'adresse 1 à la 2ème colonne, etc.

TABLE 2 – Format du mot de commande (écriture caractère)
Une seule commande au maximum

Bit	Fonction	Description
7	1	Écriture donnée puis déplacement curseur
6	Home	Déplace le curseur sur la 1ère colonne de la 1ère ligne
5	↑	Déplace le curseur d'une ligne vers le haut
4	↓	Déplace le curseur d'une ligne vers le bas
3	|←	Déplace le curseur au début de la ligne
2	→|	Déplace le curseur à la fin de la ligne
1	←	Déplace le curseur d'une case à gauche
0	→	Déplace le curseur d'une case à droite

TABLE 3 – Format du mot de commande (accès mémoire)

Bit	Fonction	Description
7	0	Accès mémoire interne
6	0	Inutilisé, doit être mis à 0
5-4	Ligne	Indice de ligne (0 à 3)
3-0	Colonne	Indice de colonne (0 à 15)

1) Faire le schéma du bus I2C avec le microcontrôleur, un capteur de température et l'afficheur.

2) Représenter le chronogramme d'une transmission complète pour écrire le caractère 'g' (ASCII $103_{(10)} = 67_{(16)}$). Indiquer clairement les bits de contrôle du protocole et quel composant écrit chaque bit ou groupe de bits.

3) À quoi correspond la suite d'octets suivante, émise sur le bus : 0x69 0x13 0x67 ?

4) Donner la liste des mots (en hexadécimal) avec les bits de contrôle, en indiquant pour chaque mot le type (adresse, commande ou donnée) et qui écrit chaque mot ou bit de contrôle, lorsqu'on veut écrire : « 20.0 C » ('0' = 0x30, '.' = 0x2E, ' ' = 0x20 et 'C' = 0x43)

EXERCICE #3 ▸ **Décodage trame CAN**

Une entreprise réalise un *bus sniffer* qui permet de suivre les trames émises sur un bus CAN. Ceci permet de visualiser les trames dans le temps et de déboguer le bus ou une application, par exemple un véhicule. Une trame captée par le renifleur est donnée en figure 4.

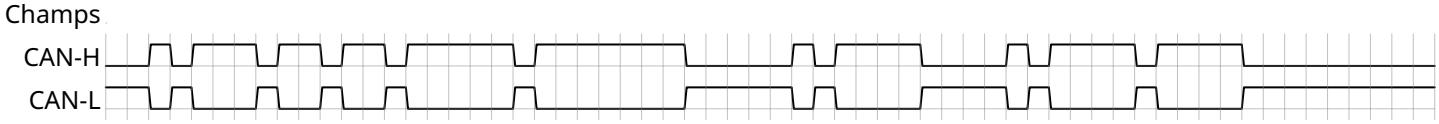


FIGURE 4 – Trame CAN émise par la sonde de température

1) Rappeler le schéma électrique du bus CAN.

2) Indiquer sur la trame ci-dessus (figure 4) le découpage des différents champs du protocole CAN. En déduire leurs valeurs respectives. Par simplification, il n'y a pas de bourrage de bits. En particulier, quel est l'ID du message envoyé et la donnée correspondante en hexadécimale ?